

- Họ tên: Hồ Tuấn Huy
- MSSV: 20225856

Báo cáo kết quả bài tập phân tích cú pháp

I. Kết quả thực hiện chương trình với 1 tệp không lỗi (ví dụ 1)

- Mã nguồn ví dụ 1 example1.kpl:

```
Test > example1.kpl
1 Program Example1; (* Example 1 *)
2 Begin
3 End. (* Example 1 *)
```

- Kết quả:

```
• → PT_CPIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIncompleted/Test/example1.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(Example1)
1-17:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
2-1:KW_BEGIN
3-1:KW_END
Block parsed!
3-5:SB_PERIOD
Program parsed!
```

=> Kết quả thực hiện được giống hoàn toàn với kết quả mẫu.

II. Kết quả thực hiện chương trình có lỗi

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDBASICTYPE:

- Mã nguồn:

```
Test > err1.kpl
1  PROGRAM BasicTypeErr;
2
3  (* Lỗi: "BEGIN" không phải là một kiểu dữ liệu cơ bản hợp lệ *)
4  FUNCTION GetValue : BEGIN;
5  BEGIN
6      RETURN 0; (* Giả sử hàm phải trả về một giá trị *)
7  END;
8
9  VAR x : INTEGER;
10
11 BEGIN
12     x := 5;
13 END.
```

- Để sửa lỗi invalid basic type, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```
210 void compileBasicType(void) {
211     if (lookAhead->tokenType == KW_INTEGER) {
212         eat(KW_INTEGER);
213     } else if (lookAhead->tokenType == KW_CHAR) {
214         eat(KW_CHAR);
215     } else {
216         error(ERR_INVALIDBASICTYPE, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
217     }
218 }
```

- Kết quả:

```
● → PT_CPIIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIIncompleted/Test/err1.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(BasicTypeErr)
1-21:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Parsing a function ....
4-1:KW_FUNCTION
4-10:TK_IDENT(GetValue)
4-19:SB_COLON
4-21:Invalid basic type!
○ → PT_CPIIncompleted █
```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDARGUMENTS:

- Mã nguồn:

```
Test > err2.kpl
1  PROGRAM InvalidArgs;
2  VAR result : INTEGER;
3
4  PROCEDURE CalculateSum(a : INTEGER; b : INTEGER);
5  BEGIN
6
7  END;
8
9  BEGIN
10     (* Lỗi: Thiếu đối số thứ hai *)
11     CalculateSum(10);
12
13     result := 0;
14 END.
```

- Để sửa lỗi invalid arguments, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```
292 void compileAssignSt(void) {
293     assert("Parsing an assign statement ....");
294     eat(TK_IDENT);
295     if (lookAhead->tokenType == SB_LSEL) {
296         compileIndexes();
297     }
298     if (lookAhead->tokenType == SB_LPAR) {
299         compileArguments();
300         error(ERR_INVALIDARGUMENTS, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
301         return;
302     }
303     eat(SB_ASSIGN);
304     compileExpression();
305     assert("Assign statement parsed ....");
306 }
```

- Kết quả:

```

• → PT_CPIIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIIncompleted/Test/err2.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(InvalidArgs)
1-20:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
2-1:KW_VAR
2-5:TK_IDENT(result)
2-12:SB_COLON
2-14:KW_INTEGER
2-21:SB_SEMICOLON
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Parsing a procedure ....
4-1:KW_PROCEDURE
4-11:TK_IDENT(CalSum)
4-17:SB_LPAR
4-18:TK_IDENT(a)
4-20:SB_COLON
4-22:KW_INTEGER
4-29:SB_SEMICOLON
4-31:TK_IDENT(b)
4-33:SB_COLON
4-35:KW_INTEGER
4-42:SB_RPAR
4-43:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
5-1:KW_BEGIN
7-1:KW_END
Block parsed!
7-4:SB_SEMICOLON
Procedure parsed ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
Subroutines parsed ....
9-1:KW_BEGIN
Parsing an assign statement ....
11-5:TK_IDENT(CalculateSum)
11-17:SB_LPAR
Parsing an expression
11-18:TK_NUMBER(10)
Expression parsed
11-20:SB_RPAR
11-21:Invalid arguments!

```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDCONSTANT:

- Mã nguồn:

```

Test > err3.kpl
1 PROGRAM InvalidConst;
2
3 CONST
4   (* Lỗi: Giá trị hằng số phải là một giá trị cố định (số, chuỗi, boolean), không phải là khối lệnh BEGIN..
5   MaxIterations = BEGIN 10 END;
6
7 VAR i : INTEGER;
8
9 BEGIN
10  i := 5;
11 END.

```

- Để sửa lỗi invalid constant, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```

158 void compileUnsignedConstant(void) {
159     if (lookAhead->tokenType == TK_NUMBER) {
160         eat(TK_NUMBER);
161     } else if (lookAhead->tokenType == TK_CHAR) {
162         eat(TK_CHAR);
163     } else {
164         error(ERR_INVALID_CONSTANT, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
165     }
166 }

```

- Kết quả:

```

● → PT_CPIIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIIncompleted/Test/err3.kpl
Parsing a Program ....
1-1:Kw_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(InvalidConst)
1-21:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
3-1:Kw_CONST
5-5:TK_IDENT(MaxIterations)
5-19:SB_EQ
5-21:Invalid constant!
○ → PT_CPIIncompleted █

```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDCOMPARATOR:

- Mã nguồn:

```

Test > err4.kpl
1 PROGRAM LoopErr;
2 VAR count : INTEGER;
3
4 BEGIN
5     count := 5;
6
7     (* Lỗi: Biểu thức điều kiện của WHILE phải là Boolean, không phải giá trị INTEGER đơn *)
8     WHILE count DO
9         count := count - 1;
10
11     count := 0;
12 END.

```

- Để sửa lỗi invalid comparator, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```

379 void compileCondition(void) {
380     compileExpression();
381     if (lookAhead->tokenType == SB_EQ ||
382         lookAhead->tokenType == SB_NEQ ||
383         lookAhead->tokenType == SB_LT ||
384         lookAhead->tokenType == SB_LE ||
385         lookAhead->tokenType == SB_GT ||
386         lookAhead->tokenType == SB_GE) {
387         compileCondition2();
388     } else {
389         error(ERR_INVALIDCOMPARATOR, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
390     }
391 }

```

```

393 void compileCondition2(void) {
394     TokenType op = lookAhead->tokenType;
395     if (op == SB_EQ || op == SB_NEQ || op == SB_LT ||
396         op == SB_LE || op == SB_GT || op == SB_GE) {
397         eat(op);
398         compileExpression();
399     } else {
400         error(ERR_INVALIDCOMPARATOR, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
401     }
402 }

```

- Kết quả:

```

● → PT_CPIincompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIincompleted/Test/err4.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(LoopErr)
1-16:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
2-1:KW_VAR
2-5:TK_IDENT(count)
2-11:SB_COLON
2-13:KW_INTEGER
2-20:SB_SEMICOLON
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
4-1:KW_BEGIN
Parsing an assign statement ....
5-5:TK_IDENT(count)
5-12:SB_ASSIGN
Parsing an expression
5-14:TK_NUMBER(5)
Expression parsed
Assign statement parsed ....
5-15:SB_SEMICOLON
Parsing a while statement ....
8-5:KW_WHILE
Parsing an expression
8-11:TK_IDENT(count)
Expression parsed
8-17:Invalid comparator!
○ → PT_CPIincompleted █

```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDEXPRESSION:

- Mã nguồn:

```
Test > err5.kpl
1  PROGRAM ErrExpression;
2  VAR sum : INTEGER;
3
4  BEGIN
5      (* Lỗi: Phép gán không có biểu thức hoàn chỉnh sau dấu = *)
6      sum := 10 +;
7
8      sum := 0;
9  END.
```

- Để sửa lỗi invalid expression, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```

424 void compileExpression3(void) {
425     switch (lookAhead->tokenType) {
426     case SB_PLUS:
427         eat(SB_PLUS);
428         compileTerm();
429         if (lookAhead->tokenType == KW_TO ||
430             lookAhead->tokenType == KW_DO ||
431             lookAhead->tokenType == SB_RPAR ||
432             lookAhead->tokenType == SB_COMMA ||
433             lookAhead->tokenType == SB_EQ ||
434             lookAhead->tokenType == SB_NEQ ||
435             lookAhead->tokenType == SB_LE ||
436             lookAhead->tokenType == SB_LT ||
437             lookAhead->tokenType == SB_GE ||
438             lookAhead->tokenType == SB_GT ||
439             lookAhead->tokenType == SB_RSEL ||
440             lookAhead->tokenType == SB_SEMICOLON ||
441             lookAhead->tokenType == KW_END ||
442             lookAhead->tokenType == KW_ELSE ||
443             lookAhead->tokenType == KW_THEN) {
444         error(ERR_INVALIDEXPRESSION, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
445         return;
446     }
447     compileExpression3();
448     break;
449     case SB_MINUS:
450         eat(SB_MINUS);
451         compileTerm();
452         if (lookAhead->tokenType == KW_TO ||
453             lookAhead->tokenType == KW_DO ||
454             lookAhead->tokenType == SB_RPAR ||
455             lookAhead->tokenType == SB_COMMA ||
456             lookAhead->tokenType == SB_EQ ||
457             lookAhead->tokenType == SB_NEQ ||
458             lookAhead->tokenType == SB_LE ||
459             lookAhead->tokenType == SB_LT ||
460             lookAhead->tokenType == SB_GE ||
461             lookAhead->tokenType == SB_GT ||
462             lookAhead->tokenType == SB_RSEL ||
463             lookAhead->tokenType == SB_SEMICOLON ||
464             lookAhead->tokenType == KW_END ||
465             lookAhead->tokenType == KW_ELSE ||
466             lookAhead->tokenType == KW_THEN) {
467         error(ERR_INVALIDEXPRESSION, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
468         return;
469     }
470     compileExpression3();
471     break;
472     // check the FOLLOW set
473     case KW_TO:
474     case KW_DO:
475     case SB_RPAR:
476     case SB_COMMA:
477     case SB_EQ:
478     case SB_NEQ:
479     case SB_LE:
480     case SB_LT:
481     case SB_GE:
482     case SB_GT:
483     case SB_RSEL:
484     case SB_SEMICOLON:
485     case KW_END:
486     case KW_ELSE:
487     case KW_THEN:
488         break;
489     default:
490         error(ERR_INVALIDEXPRESSION, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
491     }
492 }

```


- Kết quả:

```

● → PT_CPIIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIIncompleted/Test/err5.kpl
Parsing a Program ....
1-1:Kw_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(ErrExpression)
1-22:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
2-1:Kw_VAR
2-5:TK_IDENT(sum)
2-9:SB_COLON
2-11:Kw_INTEGER
2-18:SB_SEMICOLON
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
4-1:Kw_BEGIN
Parsing an assign statement ....
6-5:TK_IDENT(sum)
6-10:SB_ASSIGN
Parsing an expression
6-12:TK_NUMBER(10)
6-15:SB_PLUS
6-16:Invalid expression!
○ → PT_CPIIncompleted █

```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDFACTOR:

- Mã nguồn:

```

Test > err6.kpl
1  PROGRAM InvalidFactor;
2  VAR i : INTEGER;
3
4  BEGIN
5      (* Lỗi: Thiếu factor sau dấu phép toán trừ. Ví dụ: i := 10 -; *)
6      i := 5 - * 2;
7
8      i := 0;
9  END.

```

- Để sửa lỗi invalid factor, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```

535 void compileFactor(void) {
536     if (lookAhead->tokenType == TK_IDENT) {
537         eat(TK_IDENT);
538         if (lookAhead->tokenType == SB_LSEL) {
539             compileIndexes();
540         } else if (lookAhead->tokenType == SB_LPAR) {
541             compileArguments();
542         }
543     } else if (lookAhead->tokenType == TK_NUMBER) {
544         eat(TK_NUMBER);
545     } else if (lookAhead->tokenType == TK_CHAR) {
546         eat(TK_CHAR);
547     } else if (lookAhead->tokenType == SB_LPAR) {
548         eat(SB_LPAR);
549         compileExpression();
550         eat(SB_RPAR);
551     } else if (lookAhead->tokenType == SB_PLUS ||
552         lookAhead->tokenType == SB_MINUS ||
553         lookAhead->tokenType == KW_TO ||
554         lookAhead->tokenType == KW_DO ||
555         lookAhead->tokenType == SB_RPAR ||
556         lookAhead->tokenType == SB_COMMA ||
557         lookAhead->tokenType == SB_EQ ||
558         lookAhead->tokenType == SB_NEQ ||
559         lookAhead->tokenType == SB_LE ||
560         lookAhead->tokenType == SB_LT ||
561         lookAhead->tokenType == SB_GE ||
562         lookAhead->tokenType == SB_GT ||
563         lookAhead->tokenType == SB_RSEL ||
564         lookAhead->tokenType == SB_SEMICOLON ||
565         lookAhead->tokenType == KW_END ||
566         lookAhead->tokenType == KW_ELSE ||
567         lookAhead->tokenType == KW_THEN) {
568         return;

```

```

569     } else if (lookAhead->tokenType == KW_PROGRAM ||
570         lookAhead->tokenType == KW_CONST ||
571         lookAhead->tokenType == KW_TYPE ||
572         lookAhead->tokenType == KW_VAR ||
573         lookAhead->tokenType == KW_FUNCTION ||
574         lookAhead->tokenType == KW_PROCEDURE ||
575         lookAhead->tokenType == KW_BEGIN ||
576         lookAhead->tokenType == KW_CALL ||
577         lookAhead->tokenType == KW_IF ||
578         lookAhead->tokenType == KW_WHILE ||
579         lookAhead->tokenType == KW_FOR ||
580         lookAhead->tokenType == KW_INTEGER ||
581         lookAhead->tokenType == KW_CHAR ||
582         lookAhead->tokenType == KW_ARRAY ||
583         lookAhead->tokenType == KW_OF) {
584         return;
585     } else {
586         error(ERR_INVALIDFACTOR, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
587     }
588 }

```

- Kết quả:

```

● → PT_CPIIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIIncompleted/Test/err6.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(InvalidFactor)
1-22:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
2-1:KW_VAR
2-5:TK_IDENT(i)
2-7:SB_COLON
2-9:KW_INTEGER
2-16:SB_SEMICOLON
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
4-1:KW_BEGIN
Parsing an assign statement ....
6-5:TK_IDENT(i)
6-8:SB_ASSIGN
Parsing an expression
6-10:TK_NUMBER(5)
6-12:SB_MINUS
6-14:Invalid factor!
○ → PT_CPIIncompleted █

```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDPARAM:

- Mã nguồn:

```

Test > err7.kpl
1 PROGRAM ParamErr;
2
3 (* Lỗi: Tham số phải là một định danh (tên biến), không phải là một giá trị hằng số như 50 *)
4 PROCEDURE ProcessData(50 : INTEGER);
5 BEGIN
6     (* Thân thủ tục *)
7 END;
8
9 BEGIN
10     ProcessData(10);
11 END.

```

- Để sửa lỗi invalid parameter, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```

237 void compileParam(void) {
238     if (lookAhead->tokenType == TK_IDENT) {
239         eat(TK_IDENT);
240         eat(SB_COLON);
241         compileType();
242     } else {
243         error(ERR_INVALIDPARAM, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
244     }
245 }

```

- Kết quả:

```

0-1:Invalid factor!
● → PT_CPIIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIIncompleted/Test/err7.kpl
Parsing a Program ....
1-1:Kw_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(ParamErr)
1-17:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Parsing a procedure ....
4-1:Kw_PROCEDURE
4-11:TK_IDENT(ProcessData)
4-22:SB_LPAR
4-23:Invalid parameter!
○ → PT_CPIIncompleted █

```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDSTATEMENT:

- Mã nguồn:

```

Test > err8.kpl
1 PROGRAM StatementErr;
2 VAR a : INTEGER;
3
4 BEGIN
5     a := 5;
6
7     (* Lỗi: Khai báo biến (VAR) không được phép bên trong khối lệnh BEGIN...END *)
8     VAR b : INTEGER;
9
10    b := a + 1;
11 END.

```

- Để sửa lỗi invalid statement, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```

260 void compileStatement(void) {
261     switch (lookAhead->tokenType) {
262     case TK_IDENT:
263         compileAssignSt();
264         break;
265     case KW_CALL:
266         compileCallSt();
267         break;
268     case KW_BEGIN:
269         compileGroupSt();
270         break;
271     case KW_IF:
272         compileIfSt();
273         break;
274     case KW_WHILE:
275         compileWhileSt();
276         break;
277     case KW_FOR:
278         compileForSt();
279         break;
280         // EmptySt needs to check FOLLOW tokens
281     case SB_SEMICOLON:
282     case KW_END:
283     case KW_ELSE:
284         break;
285         // Error occurs
286     default:
287         error(ERR_INVALIDSTATEMENT, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
288         break;
289     }
290 }

```

- Kết quả:

```

● → PT_CPIincompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIincompleted/Test/err8.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(StatementErr)
1-21:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
2-1:KW_VAR
2-5:TK_IDENT(a)
2-7:SB_COLON
2-9:KW_INTEGER
2-16:SB_SEMICOLON
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
4-1:KW_BEGIN
Parsing an assign statement ....
5-5:TK_IDENT(a)
5-8:SB_ASSIGN
Parsing an expression
5-10:TK_NUMBER(5)
Expression parsed
Assign statement parsed ....
5-11:SB_SEMICOLON
8-5:Invalid statement!
○ → PT_CPIincompleted █

```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDTERM:

- Mã nguồn:

```
Test > err9.kpl
1 PROGRAM InvalidTerm;
2 VAR j : INTEGER;
3
4 BEGIN
5   (* Lỗi: Thiếu một term hợp lệ sau toán tử cộng. "PROGRAM" không phải là một term hợp lệ *)
6   j := 10 + PROGRAM;
7
8   j := 0; (* Lệnh hợp lệ để kết thúc khối BEGIN *)
9 END.
```

- Để sửa lỗi invalid term, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```
499 void compileTerm2(void) {
500     switch (lookAhead->tokenType) {
501     case SB_TIMES:
502         eat(SB_TIMES);
503         compileFactor();
504         compileTerm2();
505         break;
506     case SB_SLASH:
507         eat(SB_SLASH);
508         compileFactor();
509         compileTerm2();
510         break;
511         // check the FOLLOW set
512     case SB_PLUS:
513     case SB_MINUS:
514     case KW_TO:
515     case KW_DO:
516     case SB_RPAR:
517     case SB_COMMA:
518     case SB_EQ:
519     case SB_NEQ:
520     case SB_LE:
521     case SB_LT:
522     case SB_GE:
523     case SB_GT:
524     case SB_RSEL:
525     case SB_SEMICOLON:
526     case KW_END:
527     case KW_ELSE:
528     case KW_THEN:
529         break;
530     default:
531         error(ERR_INVALIDTERM, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
532     }
533 }
```

- Kết quả:

```

4-9:Invalid type?
● → PT_CPIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIncompleted/Test/err9.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(InvalidTerm)
1-20:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
2-1:KW_VAR
2-5:TK_IDENT(j)
2-7:SB_COLON
2-9:KW_INTEGER
2-16:SB_SEMICOLON
Parsing Block 4 ....
Parsing subroutines ....
Subroutines parsed ....
4-1:KW_BEGIN
Parsing an assign statement ....
6-5:TK_IDENT(j)
6-8:SB_ASSIGN
Parsing an expression
6-10:TK_NUMBER(10)
6-13:SB_PLUS
6-15:Invalid term!
○ → PT_CPIncompleted █

```

- Ví dụ lỗi ERM_INVALIDTYPE:

- Mã nguồn:

```

Test > err10.kpl
1 PROGRAM InvalidType;
2 VAR
3     (* Lỗi: "PROGRAM" không phải là một kiểu dữ liệu hợp lệ (INTEGER, BOOLEAN, v.v.) *)
4     z : PROGRAM;
5
6 BEGIN
7     z := 1;
8 END.

```

- Để sửa lỗi invalid type, cần phải sửa trong file parser.c như sau:

```

185 void compileType(void) {
186     switch (lookAhead->tokenType) {
187         case KW_INTEGER:
188             eat(KW_INTEGER);
189             break;
190         case KW_CHAR:
191             eat(KW_CHAR);
192             break;
193         case KW_ARRAY:
194             eat(KW_ARRAY);
195             eat(SB_LSEL);
196             eat(TK_NUMBER);
197             eat(SB_RSEL);
198             eat(KW_OF);
199             compileType();
200             break;
201         case TK_IDENT:
202             eat(TK_IDENT);
203             break;
204         default:
205             error(ERR_INVALIDTYPE, lookAhead->lineNo, lookAhead->colNo);
206             break;
207     }
208 }

```

- Kết quả:

```

PT_CPIIncompleted ./parser /Users/macbook/Downloads/PT_CPIIncompleted/Test/err10.kpl
Parsing a Program ....
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(InvalidType)
1-20:SB_SEMICOLON
Parsing a Block ....
Parsing Block 2 ....
Parsing Block 3 ....
2-1:KW_VAR
4-5:TK_IDENT(z)
4-7:SB_COLON
4-9:Invalid type!
PT_CPIIncompleted

```

Chú ý: Các lỗi khác cũng được đề cập trong error.h như **end of comment expected**, **identification too long**, **value of integer number exceeds the range**, **invalid const char**, **invalid symbol** đã được xử lý trong scanner.c.